

Jonas Immanuel Frey

Software Engineer — Machine-Learning-Integration

Münsingen BE · [✉ jonas.immanuel.frey@gmail.com](mailto:jonas.immanuel.frey@gmail.com) · [☎ 079 292 02 62](tel:0792920262) · [🌐 jonasfrey.dev](https://jonasfrey.dev) · github.com/jonasfrey · Jg. 1996, Schweizer



Bewerbung als: Software Engineer – Machine Learning Integration — Prime21

Profil

Software Engineer mit über 10 Jahren Praxis in der Informatik, der ML-Modelle **in produktive Systeme integriert** — genau die Brücke zwischen Software Engineering und Machine Learning, die diese Rolle beschreibt. Seit 2018 entwickle und betreibe ich an der **Universität Bern** produktive Web- und Server-Applikationen für die Weltraummission CHEOPS: Backends, skalierbare APIs, Datenpipelines, Automatisierung und Systemadministration auf Linux mit **Docker** — inkl. Monitoring und Betriebssicherheit.

Parallel baue ich in eigenen Projekten reale KI-Anwendungen: eine durchgängige Inferenz-Pipeline mit **OpenAI Whisper / PyTorch**, ein von 21 Nutzern genutztes **GPU-Observability-Tool** und Computer-Vision-Anwendungen. Ich bin es gewohnt, **sauberen, getesteten Code** zu schreiben, eng mit Fachexpert:innen zusammenzuarbeiten und Lösungen von der Idee bis zum stabilen Betrieb zu führen. Sicherheitskritische Umgebungen schrecken mich nicht ab — im Gegenteil, Zuverlässigkeit und Sorgfalt sind seit Jahren mein Arbeitsalltag.

Kernkompetenzen

Bereich	Technologien & Nachweise
ML-Integration	ML-Modelle in Produkte integriert (OpenAI Whisper, PyTorch), Modell-/Datenpipelines, Prompt Engineering, generative KI, Computer Vision
Skalierbare APIs & Services	Eigenes HTTP++-WebSocket- Microservice-Framework (als Paket veröffentlicht), REST-APIs, Notion-API- & NASA-ADS-Integrationen
Betrieb & Monitoring	Docker , Linux-Serveradministration, GPU-Observability-Tooling (nvidia-smi/amdgpu), Betriebssicherheit, CI, Git
Sprachen	Python · JavaScript · TypeScript · PHP · Kotlin · Rust · C++/C#
Qualität	Clean Code, automatisierte Tests, Code Reviews, agile Arbeitsweise
Security	Sicherheitsbewusste Entwicklung, eigene Cybersecurity-Projekte

Ausgewählte Projekte

Video Wizard — ML-Modell im produktiven Einsatz

github.com/jonasfrey/video_wizard · Durchgängige KI-Pipeline: Video → **Spracherkennung (Whisper/PyTorch)** → textbasierter Schnitt → Export. Backend in Deno, Python-Inferenz, WebSocket-Streaming. *ML von der Idee bis zum laufenden Produkt.*

Browser GPU Monitor — ML-Observability (★ 21)

github.com/jonasfrey/gpu-monitor-browser-gui · Live-Monitoring von GPU-Compute (NVIDIA/AMD) — direkt relevant für Betrieb, Monitoring und Zuverlässigkeit ML-getriebener Systeme.

websocket — skalierbare APIs & ML-Services

github.com/jonasfrey/websocket · Wiederverwendbares Framework für REST-Endpoints und WebSocket-Services — die Basis, um Modelle als Services bereitzustellen.

Angewandte KI-Vision

[ai_stacking](#) (KI-Bildstacking) · [pilotless_poses2](#) (Pose-Estimation) — angewandtes ML in eigenständig gebauten Anwendungen.

Berufserfahrung

Universität Bern — Center for Space and Habitability (CSH) · *Webmaster & Applikationsentwickler* · Nov 2018 – heute (70–80%, berufsbegleitend)
Hauptverantwortung für die produktive Internetpräsenz der Weltraummission **CHEOPS**, des Forschungsschwerpunkts **PlanetS** und des Projekts **Stellarium Gernergrat**. - Backends, server-basierte Applikationen (Reporting, Publikationen), Automatisierung komplexer Datenanzeigen - **Schnittstellen/Integrationen**: Synchronisation mit **Notion**-Datenbanken, Anbindung der **NASA-ADS**-Datenbank - **Systemadministration, Linux-Server, Docker**-Umgebungen; Entwicklung in JavaScript und PHP; Betriebssicherheit - Ad-hoc-Lösung für einen ausgefallenen Transit-Simulator an der «Nacht der Forschung» inkl. Hardware-Instandsetzung - *Referenz: Dr. Christopher Broeg, CHEOPS Mission Principal Investigator*
(Zwischenzeugnis siehe Beilage)

Konvert AG · *Informatiker EFZ (Berufspraxis)* · 2016 – 2018 **Selbstständige Software- & Open-Source-Projekte** · *laufend* · 199 öffentliche Repositories (KI/ML, Full-Stack, Tools, Hardware)

Ausbildung

- **Dipl. Techniker HF Informatik** — GIBB, Bern (*in Ausbildung*) · Diplomarbeit: Motorisierung eines 3D-druckbaren Mikroskops (Deno, ESP32, Schrittmotoren)
- **BSc Informatik** — Berner Fachhochschule (BFH), Biel · Teilzeit 2021–2024 · u. a. **Programmierung 1 & 2 in Kotlin**, Algorithmen & Datenstrukturen, Datenbanken (*ohne Abschluss*)
- **Berufsmaturität** Technik, Architektur, Life Sciences — WKS Bern, 2021
- **Eidg. Fähigkeitszeugnis Informatiker EFZ** — Computerschule Bern, 2018 (Gesamtnote 4.6)

Sprachen

Deutsch — Muttersprache · **Englisch** — B1 · **Französisch** — B1

Beilagen

Arbeitszeugnis Universität Bern (Zwischenzeugnis), Eidg. Fähigkeitszeugnis Informatiker EFZ, Berufsmaturitätszeugnis, Leistungsausweis BFH — siehe folgende Seiten.

Warum Prime21

Eine Schlüsselrolle, in der ML echten Impact in einem sicherheitskritischen Umfeld erzeugt, trifft genau meinen Antrieb. Ich verbinde produktive Software-Erfahrung mit echter Leidenschaft für Machine Learning und arbeite gerne interdisziplinär mit Data Scientists und ML Engineers. Bern ist mein Zuhause — ich bringe technische Exzellenz, hohe Zuverlässigkeit und Eigeninitiative mit.